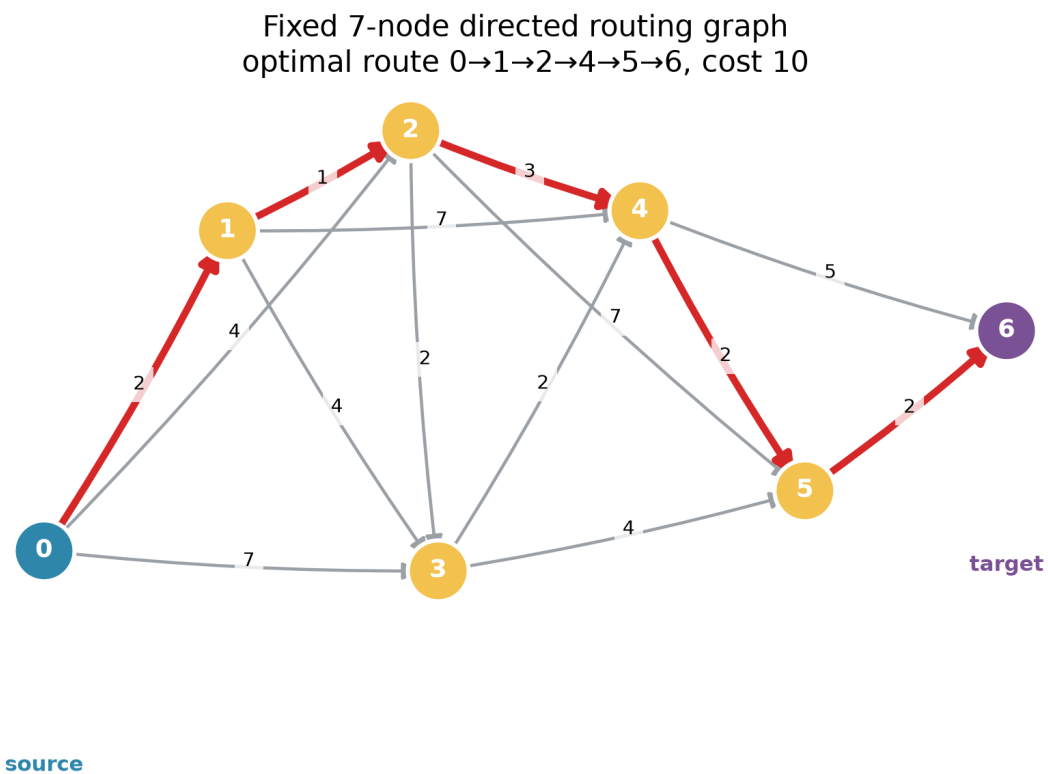


QAOA 路由项目

最终实验结果

从 16,384 个 edge bitstrings 到 20 条 feasible routes :
课程主结果、QAOA dynamics 与 CVaR negative result



固定的 7 节点、14 边有向加权路由实例

作者	ZhilinChen02 (仓库 Git 作者标识)
报告日期	2026-08-20 · Europe/Copenhagen
证据范围	冻结 canonical 结果 + validation + 已有图表
计算边界	单一固定实例 · ideal statevector · 不主张量子优势

目录

QAOA Routing — Final Experimental Results	3
1. Executive Summary	3
2. Experimental Problem	3
2.1 固定图与 exact reference	3
2.2 从 edge variables 到 QUBO / Ising	4
3. Metrics	5
p_feas	5
p_opt	5
p_opt_given_feas	5
Expected cost	5
4. From Full Space to Feasible Space	5
5. Final Course Experiment	7
5.1 方法与统计口径	7
5.2 Depth comparison	7
5.3 最终 probability distribution	8
5.4 Validation	9
6. QAOA Dynamics: Why Did It Work?	9
7. CVaR Extension	10
8. What We Learned	11
9. Limitations	12
10. Reproducibility	12
Appendix A — Historical Experiments	13
Appendix B — Post-Course Research Extensions	13
B.1 Depth 1–110	13
B.2 High-depth recovery	14
B.3 CVaR robustness	14
B.4 Search-control mechanism	14

QAOA Routing — Final Experimental Results

QAOA 路由课程项目最终实验结果报告 项目：DTU SCIQIS Course Project 报告日期：2026-08-20 报告口径：正文以 Git 正式保留的课程实验为主；本机后续研究仅在附录中单独标记。 计算边界：单一固定图、ideal statevector simulation、无硬件噪声；不主张 quantum advantage。

1. Executive Summary

本项目研究一个固定的有向加权 routing problem：在 7 个节点、14 条有向边组成的图中，从 source 0 到 target 6 寻找总权重最小的合法路线。每条边对应一个 binary variable，也对应一个 qubit；完整 edge-bitstring 空间有 $2^{14} = 16,384$ 个状态，但其中只有 20 个状态能解码为合法 simple route。routing cost 与 flow-conservation penalty 组成 QUBO，再映射为对角 Ising cost Hamiltonian，QAOA 通过交替 cost phase 和 mixer 改变最终测量分布。

课程实验先研究完整 16,384-state 空间中的 Penalty-X 和 Global-Grover mixer，再研究只含 20 条合法路线的 feasible route basis。最终课程比较包括旧 Q2-F expectation、BSP/path-exchange、GM-QAOA expectation 和 incumbent-threshold GM-Th-QAOA。每个 method×depth cell 使用 seeds 2601、2602、2603；下表对每种方法选取其已测试深度中 median p_opt 最高的深度，所有数值均重新核对自 canonical CSV。

表 1 — 最终课程结果：每种方法的最佳 median-depth 配置。p_feas、p_opt 和 expected route cost 均为三个 seeds 的逐指标中位数；p_opt_given_feas 由 p_opt/p_feas 得到。旧 Q2-F 的 evaluation cap 为 100，新三种方法为 150，因此这是保存实验的结果汇总，不是严格同预算排行榜。

Method	Depth	Seeds	Eval. cap	p_feas	p_opt	p_opt_given_feas	Expected cost
Q2-F expectation	3	3	100	1.000000	0.264901	0.264901	11.385906
BSP / path-exchange	3	3	150	1.000000	0.444656	0.444656	11.376769
GM-QAOA expectation	3	3	150	1.000000	0.182410	0.182410	11.976607
GM-Th-QAOA	3	3	150	1.000000	0.998712	0.998712	10.002983

最强课程结果是 GM-Th-QAOA at depth 3：median p_opt = 0.998712，三个 seed 的范围为 0.816034–0.999804，median expected route cost 为

10.002983。其成功来自两个同时存在的条件：表示空间已经被限制为 20 条合法路线，所以 p_feas = 1 是结构性质；threshold phase 再根据一个 cost-11 classical incumbent 标记所有 cost 严格小于 11 的路线。在本图上这个集合恰好只包含唯一的 cost-10 最短路。它是清楚的 teaching-scale probability-concentration result，但不是可扩展量子 routing solver，也不是 quantum-advantage evidence。

最重要的科学结论是：保持 feasibility 与集中到 optimum 是两个不同问题。feasible basis 自动消除了 infeasible probability mass，却不会单独保证 p_opt 很高；最终接近 1 的 p_opt 还依赖 phase/objective 与 mixer 的组合。课程 CVaR 扩展也给出了有价值的 negative result：CVaR 在浅层部分 cell 中较好，但在 depth 3 没有清楚、稳定地超过 expectation。

2. Experimental Problem

2.1 固定图与 exact reference

图定义保存在 data/graph.json，edge ordering 明确为 (u, v) lexicographic order，qubit indices 为 0-13。独立 shortest-path 与 feasible-route enumeration 一致确认唯一最优路线为：

$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$, exact cost $2 + 1 + 3 + 2 + 2 = 10$ 。

表 2 — 冻结 routing instance。

Item	Frozen value
Graph	7-node directed weighted graph
Source / target	0 / 6
Directed edges / qubits	14 / 14
Full bitstring space	$2^{14} = 16,384$ states
Decoder-valid simple routes	20
Unique exact route	$0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$
Exact optimum cost	10
Second-best feasible cost	11
Lowest infeasible QUBO energy	12
QUBO flow penalty coefficient	$A = 6$

Fixed 7-node directed routing graph
optimal route $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$, cost 10

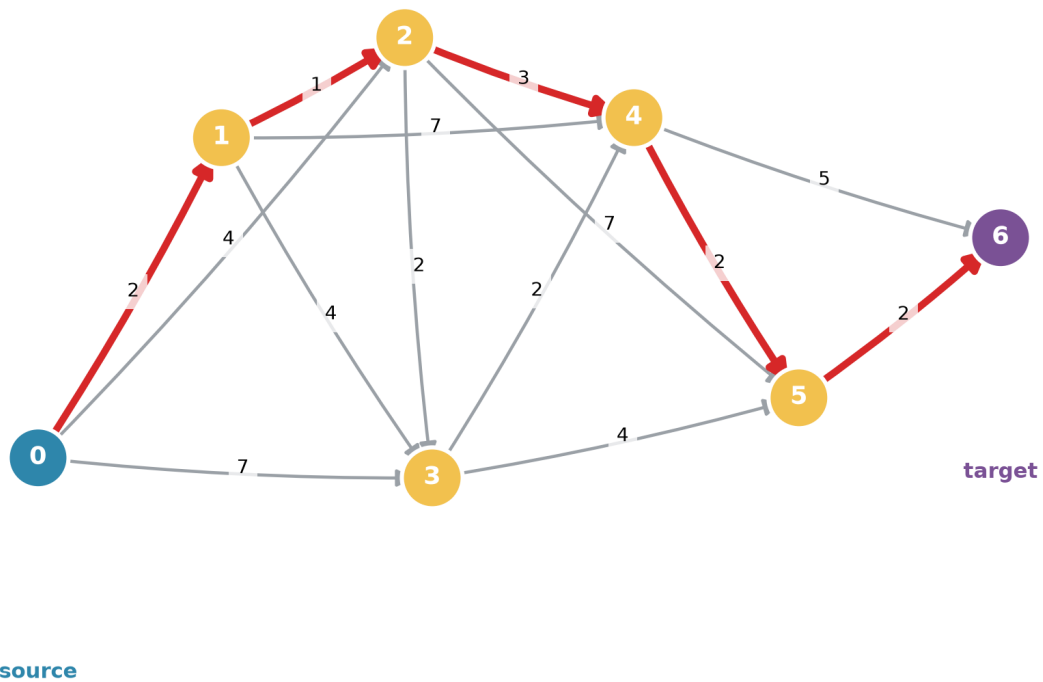


图 1 — 固定的 7-node directed weighted graph。红色边给出唯一最优路线 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6$, cost 10。

2.2 从 edge variables 到 QUBO / Ising

对每条有向边定义 $x_e \in \{0, 1\}$ 。 $x_e=1$ 表示选择该边。对每个节点构造 flow residual $r_v(x)$ ，source 需要净流出 1，target 需要净流入 1，其余节点净流为 0。冻结实验使用：

$$Q(x) = \sum_e w_e x_e + 6 \sum_v r_v(x)^2$$

通过 $x_j = (I - Z_j)/2$ 将 QUBO 映射为 diagonal Ising Hamiltonian：

$$H_C = c_0 I + \sum_j h_j Z_j + \sum_{j < k} J_{jk} Z_j Z_k$$

保存的 scientific validation 对全部 16,384 个 basis states 比较 QUBO evaluator 与 Ising diagonal，最大误差为 0.0。Penalty-X 与 full-space Global-Grover 使用 byte-identical 的 cost diagonal，因此两者在 dynamics 中的差异来自 mixer 与优化轨迹，不来自不同的 routing objective。

3. Metrics

p_feas

p_feas 是最终 probability distribution 落在所有合法 source-to-target routes 上的总概率：

$$p_{feas} = \sum_{x \in F} P(x)$$

完整 edge-bitstring 表示中，F 只含 20 个状态；其余 16,364 个状态为 infeasible。20-route logical basis 中每个 basis state 本身就是合法路线，所以保存结果验证 $p_{feas} = 1$ （数值误差不超过 10^{-12} ）。

p_opt

p_opt 是所有 exact optimal routes 的总概率：

$$p_{opt} = \sum_{x \in O} P(x)$$

本实例只有一条 exact optimal route，因此 p_opt 就是 route ID 0，即 0→1→2→4→5→6 的 probability。它直接回答“一次按最终分布采样时得到最优路线的概率是多少”。

p_opt_given_feas

当 $p_{feas} > 0$ 时：

$$p_{opt_given_feas} = \frac{p_{opt}}{p_{feas}}$$

该指标回答：“已经采到 feasible solution 的条件下，其中有多少比例是最优路线？”在课程 feasible-subspace 实验中 $p_{feas}=1$ ，所以它与 p_opt 相同；在 full-space 实验中两者可能相差很大。

Expected cost

课程主实验中的 expected cost 是 20-route probability distribution 上的 raw route-cost expectation。由于该分布完全位于 feasible basis，它既不需要 penalty，也不需要条件化。Dynamics full-space 文件另存了 penalized expected_hc 和 conditional feasible route cost；本报告不把这两种量混成同一列。

4. From Full Space to Feasible Space

三个名称相近的方法实际使用不同的状态空间和 mixer：

- Penalty-X QAOA：14 个 edge bits，完整 16,384-state 空间，local X mixer。feasibility 只能通过 QUBO penalty 与优化间接形成。

- Global-Grover mixer QAOA：同一个完整 16,384-state 空间、同一个 penalized cost Hamiltonian，但使用 full-space rank-one projector mixer。它没有 feasible projection。
- Feasible-Grover mixer QAOA：先由 classical enumeration 建立 20-route logical basis，只在这些合法路线之间演化，所以 $p_{\text{feas}}=1$ 是表示方式的结构保证。

Same routing objective, three search-space/mixer geometries

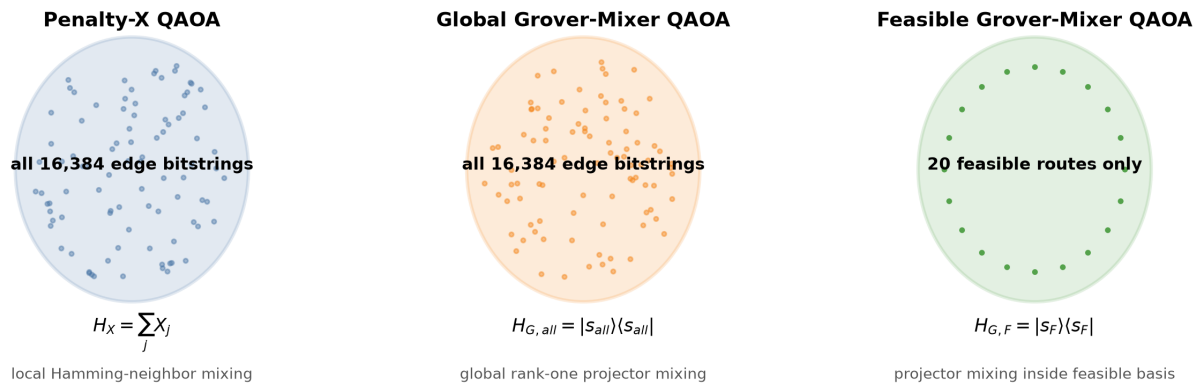


图 2 — 三种搜索空间/mixer geometry。Penalty-X 与 Global-Grover 都在 16,384 个 edge bitstrings 中搜索；Feasible-Grover 只在 20 条预枚举合法路线中搜索。

Important distinction: Global-Grover $\neq$ Feasible-Grover $\neq$ standard Grover search. Global-Grover 与 Feasible-Grover 这里指 QAOA 中的 rank-one mixer；它们不是 textbook binary-oracle Grover algorithm。GM-Th-QAOA 又额外使用 incumbent-derived threshold phase，也不能与前两者视为同一算法。

保存的 shallow dynamics 数据显示，在 uniform full-space initial state 中，只有 $20/16384 = 0.001220703125$ 的 probability mass 是 feasible，初始最优路线概率只有 $1/16384 = 0.00006103515625$ 。Feasible 20-route uniform state 则从 $p_{\text{feas}}=1$ 、 $p_{\text{opt}}=1/20=0.05$ 开始。两者的初始成功概率不同，主要是表示空间不同，而不是量子线路已经完成了优化。

表 3 — 保存的 shallow dynamics 结果。每行使用 seed 2601、evaluation cap 100。 $p=1/2$ 是 alternating cost-mixer layers，不是 Grover iteration count。

Method	Depth	Search states	p_{feas}	p_{opt}	Saved terminal status
Penalty-X	1	16,384	0.001221	0.000061	converged
Penalty-X	2	16,384	0.001221	0.000061	converged
Global-Grover mixer	1	16,384	0.001221	0.000061	converged
Global-Grover mixer	2	16,384	0.004174	0.000213	budget exhausted
Feasible-Grover mixer	1	20	1.000000	0.050000	converged
Feasible-Grover mixer	2	20	1.000000	0.170927	budget exhausted

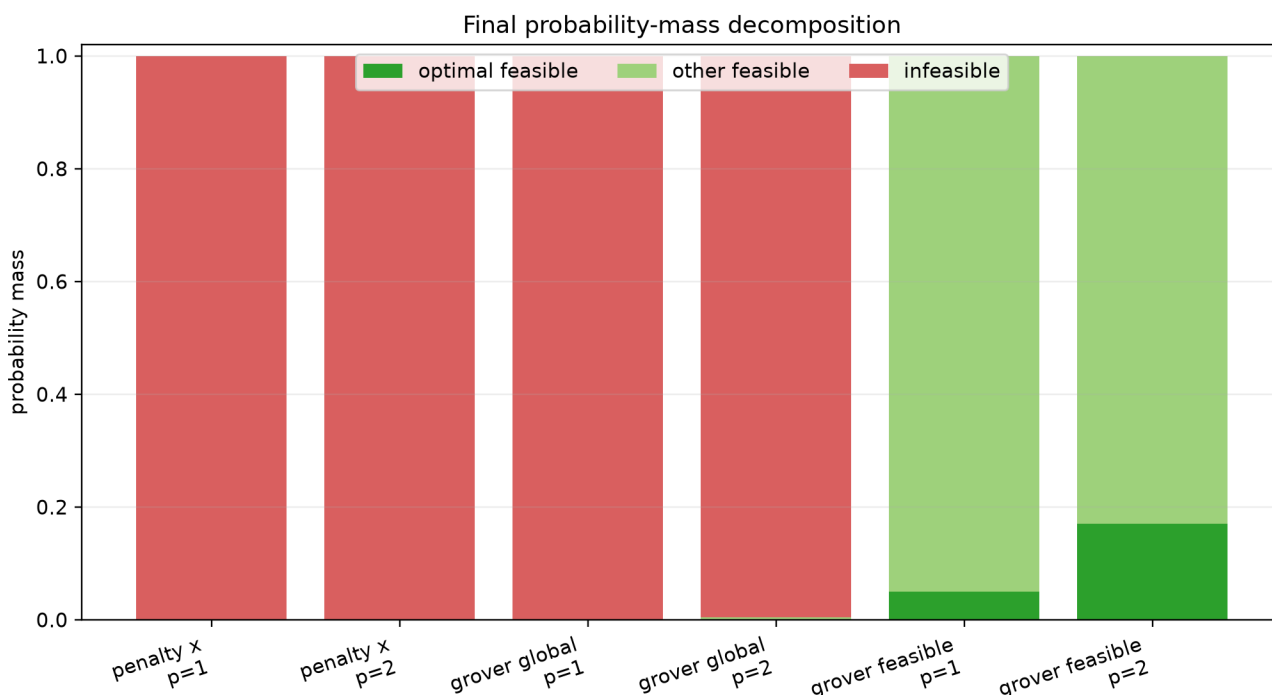


图 3 — 最终 probability mass 分解，seed 2601、depth 1/2、evaluation cap 100。Full-space 方法的大部分 mass 仍为 infeasible；feasible-basis 方法没有 infeasible mass。

图 3 说明 feasible restriction 的直接作用：它把 infeasible mass 结构性地移除。但 p_{opt} 从 uniform feasible baseline 0.05 提高到 0.170927 仍需要 cost phase、mixer interference 和 classical parameter optimization。换句话说，feasibility preservation 解决“合法不合法”，没有自动解决“是不是最优”。

5. Final Course Experiment

5.1 方法与统计口径

最终课程结果由两组只读冻结实验组成。旧 Q2-F expectation 使用 incumbent-biased 20-route initial state、path-exchange mixer、depth 1–3、每 cell cap 100；新 bounded improvement matrix 使用同一个 20-route basis、depth 1–4、每 cell cap 150。所有 cell 都保留，不因结果好坏替换 seed。

新 matrix 的三种方法为：

- BSP / path-exchange：incumbent-biased feasible initial state，ordinary cost phase 与 path-exchange mixer，loss 为最大化 cost 严格低于 incumbent cost 11 的总概率。
- GM-QAOA expectation：uniform feasible initial state，feasible rank-one mixer，最小化 normalized route-cost expectation。
- GM-Th-QAOA：uniform feasible initial state，同一个 feasible rank-one mixer，threshold phase $h_T=1$ 当且仅当 route cost < 11，并最大化 marked-set probability。

保存配置明确记录 optimum_identity_used=false。threshold 来自 deterministic incumbent route 0→1→2→3→4→5→6、cost 11；实验构造完 threshold set 后才验证它在本实例恰好等于唯一 optimum set。

5.2 Depth comparison

表 4 — 各方法 median p_{opt} 随 depth 的变化。每个可用 cell 都是 seeds 2601–2603 的中位数；旧 Q2-F 未执行 depth 4。所有列对应的 p_{feas} 均在 1 ± 10^{-12} 内。

Method	p=1	p=2	p=3	p=4
Q2-F expectation	0.071193	0.044559	0.264901	N/A
BSP / path-exchange	0.152231	0.136082	0.444656	0.374339
GM-QAOA expectation	0.050000	0.170927	0.182410	0.175615
GM-Th-QAOA	0.392000	0.816080	0.998712	0.998429

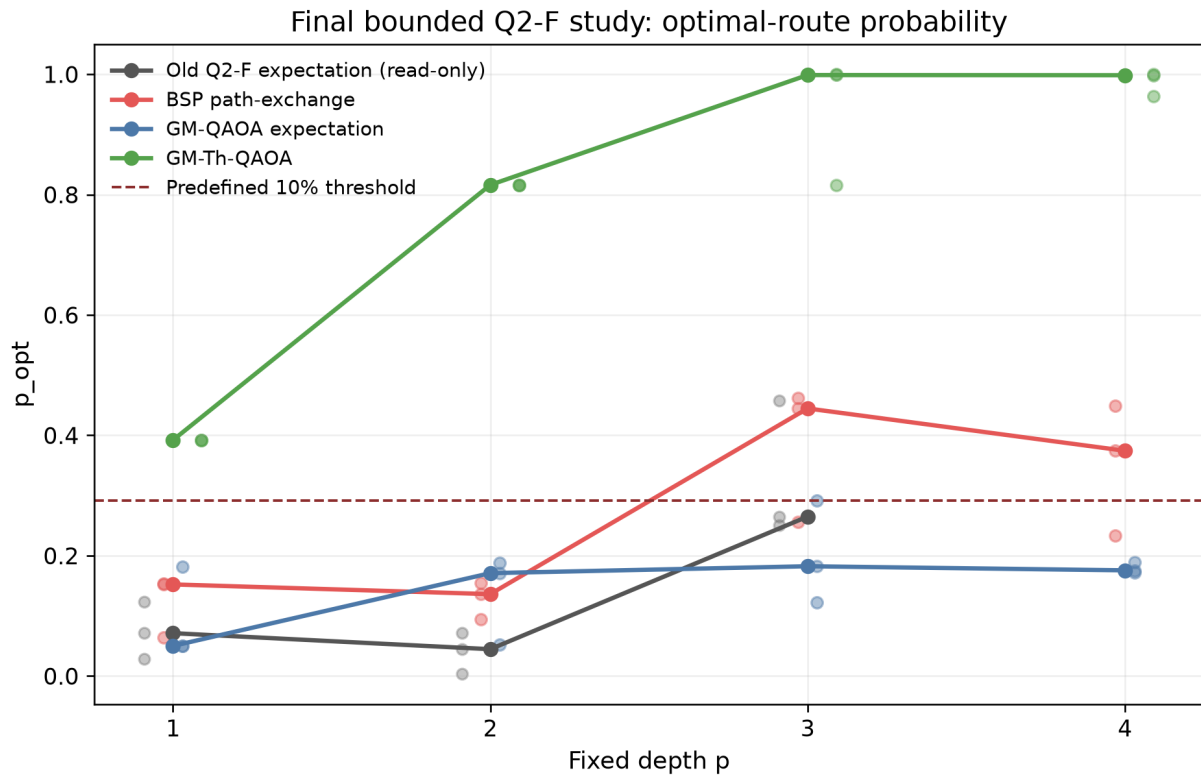


图 4 — Final method p_{opt} comparison。实线点为三个 seeds 的中位数，淡色点为各 seed；GM-Th-QAOA 在 depth 3 达到 median $p_{opt}=0.998712$ 。

关键观察有三点。第一，所有方法都在同一个 feasible basis 上，因此 $p_{feas} \approx 1$ 不能用来区分它们。第二，普通 feasible Global mixer 并不自动胜过 path-exchange；GM-QAOA expectation 的最佳 median p_{opt} 只有 0.182410。第三，GM-Th-QAOA 的 threshold phase 显著改变 feasible basis 内部的 concentration，在 depth 3 和 4 都把 median p_{opt} 推到 0.998 以上。

5.3 最终 probability distribution

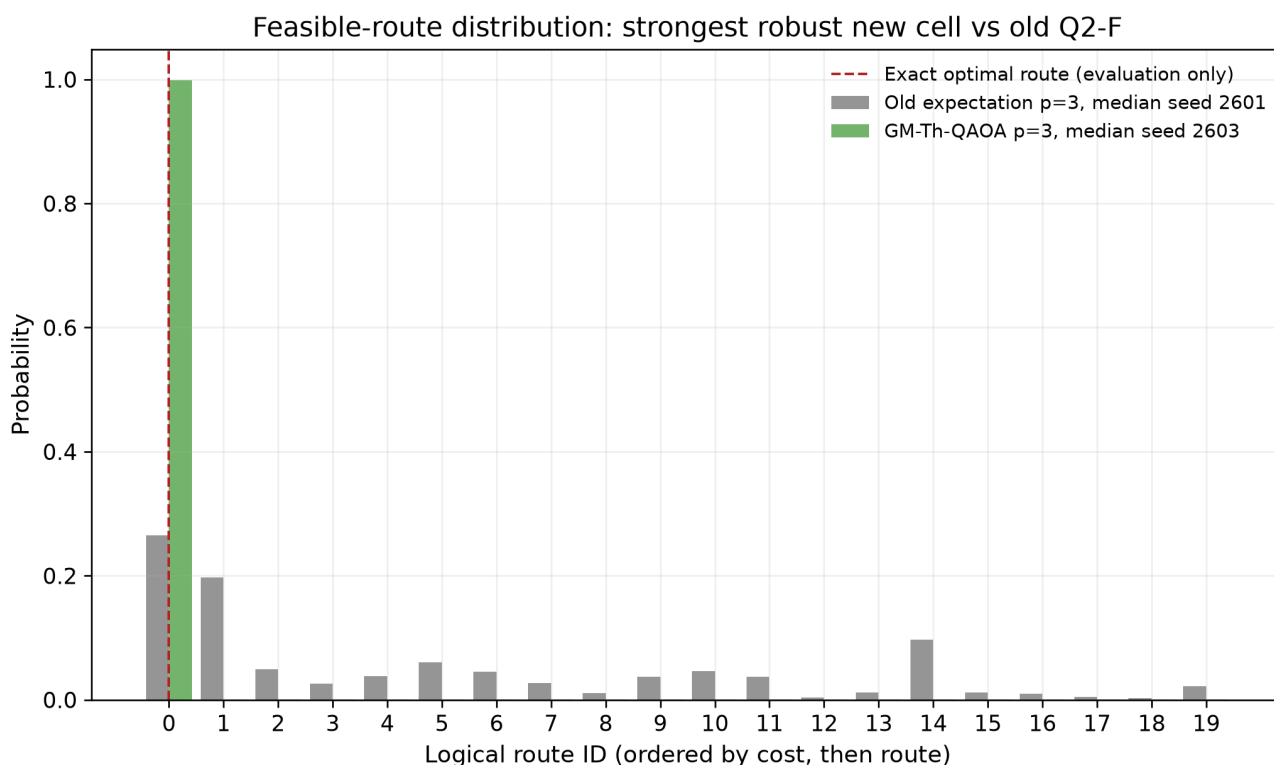


图 5 — Final 20-route probability distribution。灰色为旧 Q2-F expectation depth 3 的 median-p_opt seed 2601；绿色为 GM-Th-QAOA depth 3 的 median-p_opt seed 2603。虚线标记 route ID 0，即唯一最优路线。

旧 expectation 分布仍把明显 probability mass 分散在多条 cost 11-14 路线上；GM-Th depth-3 median seed 2603 的最优路线概率为 0.998712。这一图展示的是 ideal statevector probability，不是 finite-shot frequency。最优路线只用于 evaluation 和图中标注，没有作为 bitstring label 直接交给 optimizer。

5.4 Validation

最终 matrix 的 36/36 required runs 全部存在，12 个 method×depth cells 每个都有 3 个 seeds；所有 probability vectors 归一化，p_feas 范围为 0.999999999999998-1.0000000000000002，最大 optimizer evaluations 为 150。保存 validation 还确认 basis size=20、graph/config/source bundle 未改变、strict threshold 未改变、旧 Q2-F/Q2-R artifacts 未被触碰。选定的 GM-Th depth-3 三个 runs 都达到 150 次 cap，因此应把该结果表述为冻结有限预算下的观测结果，而不是 fully converged global optimum guarantee。

6. QAOA Dynamics: Why Did It Work?

QAOA 每层先施加 cost unitary，再施加 mixer。对 computational-basis probabilities 而言：

- 1 Cost layer 写入 phase。因为 H_C 对角，cost unitary 改变 complex amplitude 的相位，但不会直接改变每个 basis state 的概率。
- 2 Mixer 产生 interference。mixer 把带有不同 cost-dependent phases 的 amplitudes 混合，才会改变 probability distribution。
- 3 Classical optimizer 选择 angles。保存 trajectory 是最终优化参数对应的 layer-by-layer evolution，而不是任意固定角度。

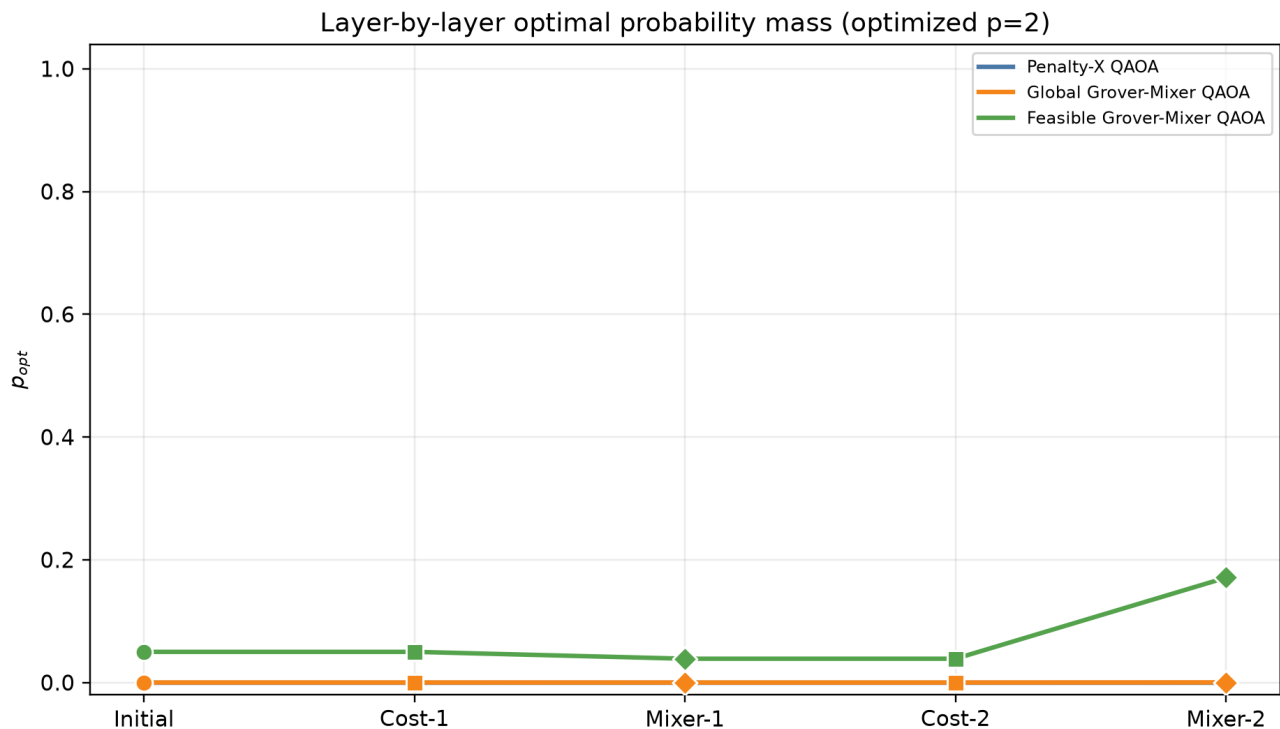


图 6 — Optimized depth-2 layer dynamics 中的 p_{opt} 。Cost-1/Cost-2 不改变 probability；mixer 才重新分配 mass。Feasible-Grover 在 Mixer-2 后从 0.038810 上升到 0.170927。

在 Global-Grover depth 2 轨迹中，第一次 mixer 将 p_{opt} 从 0.000061 降至约 0.000022，第二次 mixer 再升到 0.000213； p_{feas} 同时从 0.001221 经 0.000383 到 0.004174。Feasible-Grover depth 2 中，第一次 mixer 把 p_{opt} 从 0.05 降至 0.038810，第二次 mixer 再升到 0.170927，而 p_{feas} 在所有 checkpoints 都保持 1。这个非单调过程说明 cost phase 不是单独“把最优态概率变大”，真正的 probability transport 来自 phase 与 mixer interference 的组合。

Penalty-X depth 1/2 的保存最优参数在该浅层、有限预算 cell 中基本保留 uniform distribution；这只描述这些具体 runs，不能推出 X mixer 一般无效。相反，dynamics 数据支持的最稳妥机制解释是：

- feasible-space restriction 负责结构性消除 infeasible mass；
- cost layer 负责提供与 route cost 相关的 phase information；
- mixer 把 phase differences 转成 probability redistribution；
- GM-Th 的 threshold phase 进一步把“优于 incumbent”变成直接的 marked-set pressure，因此它比 ordinary expectation 更强地集中在本图唯一的 cost-10 route。

最终接近 1 的结果不能简单归因于“用了 Grover”。Feasible-Grover expectation 在 depth 2 只有 $p_{opt}=0.170927$ ，最终 GM-QAOA expectation 在 depth 3 的 median 也只有 0.182410；真正区分 GM-Th 的是 feasible representation、threshold phase、rank-one mixer 和 parameter optimization 的共同作用。

7. CVaR Extension

课程 CVaR 实验使用同一个 20-route path-exchange setup、同一个 incumbent-biased feasible initialization、每 cell cap 100，并比较 ordinary expectation、fixed CVaR(0.25) 和从 0.25 逐步升到 1.0 的 Ascending-CVaR。三个 objectives 各有 depth 1-3、seeds 2601-2603，共 27 rows。

表 5 — CVaR 课程扩展。 p_{opt} 与 expected cost 是三 seeds 中位数；所有 rows 的 $p_{feas}=1$ 。观察列只描述保存矩阵，不作统计显著性声明。

Objective	Depth	p_feas	Median p_opt	Median expected cost	Main observation
Expectation	1	1.000000	0.071193	11.867800	fixed CVaR 更高
Expectation	2	1.000000	0.044559	11.690213	fixed CVaR 更高
Expectation	3	1.000000	0.264901	11.385906	depth-3 objective winner
CVaR(0.25)	1	1.000000	0.144809	11.675794	shallow improvement
CVaR(0.25)	2	1.000000	0.150788	11.902816	shallow improvement
CVaR(0.25)	3	1.000000	0.258176	11.646844	below expectation
Ascending-CVaR	1	1.000000	0.139573	11.598087	near fixed CVaR
Ascending-CVaR	2	1.000000	0.086644	12.061515	below fixed CVaR
Ascending-CVaR	3	1.000000	0.263190	11.631875	near expectation

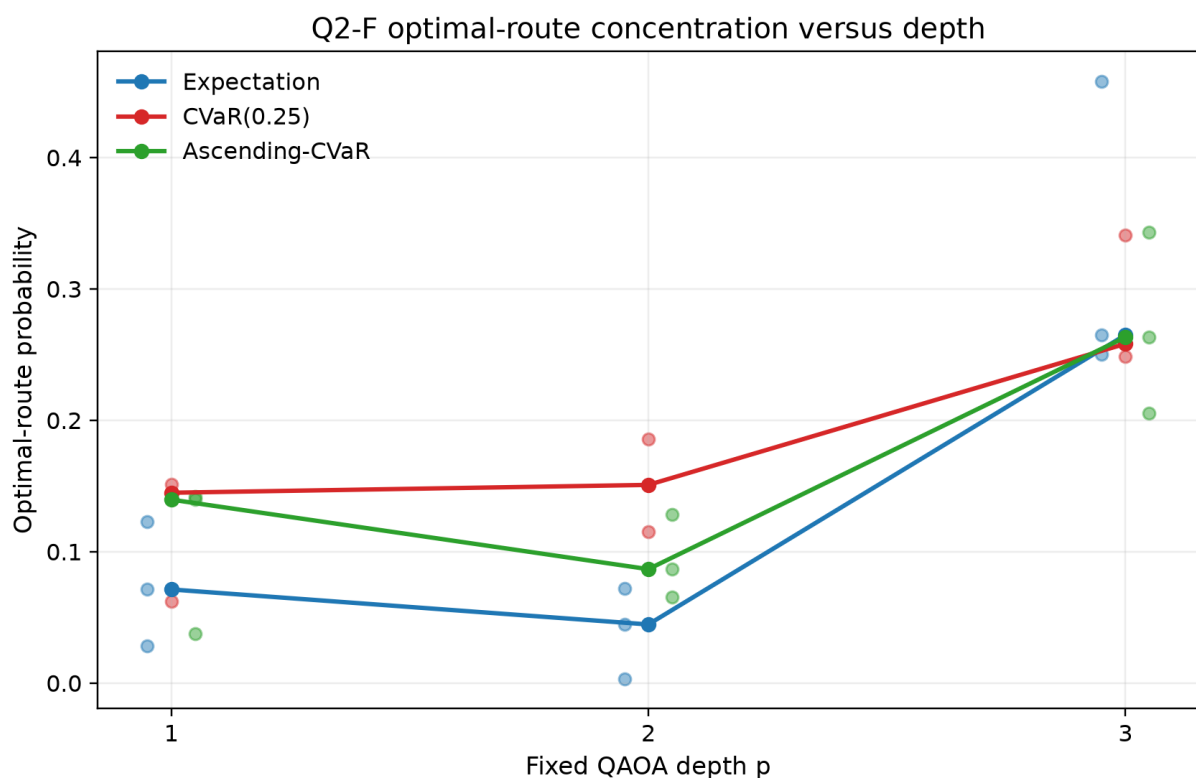


图 7 — CVaR objective comparison。实线为每个 depth 的三-seed median p_opt，淡色点为 individual seeds；实验使用 feasible path-exchange basis 与 cap 100。

课程层面的结论应明确写成 negative result：CVaR did not provide a clear improvement in this course experiment. Fixed CVaR 在 depth 1 和 2 的 median p_opt 高于 expectation，但在 depth 3 略低；Ascending-CVaR 也没有一致胜过两者。三 seeds、单一图与有限 optimizer budget 不支持更广泛的 CVaR superiority claim。

8. What We Learned

- 完整 14-edge-bit space 中只有 20/16384 个 states 是合法路线，uniform initial state 因而把绝大部分 probability 放在 infeasible bitstrings 上。
- 把演化限制在预枚举的 20-route feasible basis 会结构性保证 p_feas=1，但这来自 classical preprocessing 和 representation choice。
- Feasibility preservation 不等于 optimal-state concentration：ordinary feasible Global mixer 的最佳 median p_opt 仍只有 0.182410。

- 4 Cost layer 直接改变 phase，mixer 通过 interference 改变 probability；保存的 layer trace 验证 cost checkpoints 保持 probabilities，而 mixer checkpoints 才发生 probability transport。
- 5 在冻结课程配置中，incumbent-threshold GM-Th-QAOA at depth 3 给出最强结果：median $p_{\text{opt}}=0.998712$ 、median expected cost 10.002983。
- 6 课程 CVaR 扩展没有一致超过 expectation；这是应保留而不是掩盖的 negative result。

9. Limitations

- Teaching-scale instance：所有结论来自一个固定的 7-node、14-edge graph；没有跨图 generalization evidence。
- Ideal simulation：使用 exact/ideal statevector，没有 shot noise、gate noise、hardware connectivity 或 error mitigation。
- Classical feasible enumeration：20-route basis 由 classical full enumeration 预先构造。对更大图，枚举本身可能不可扩展。
- Threshold information：GM-Th 使用 cost-11 deterministic incumbent，并标记所有 cost <11 的 routes。在本实例中 marked set 恰好只有唯一 optimum；在一般实例中 threshold 可能标记多条路线，也可能需要额外 classical knowledge。
- Finite optimizer budgets：旧 Q2-F cap 为 100，新 final matrix cap 为 150；最终 GM-Th depth-3 三个 seeds 都达到 cap。不同方法的 initialization、objective 与 budget 也不完全相同。
- Seed variability：GM-Th depth-3 虽然 median 为 0.998712，但范围为 0.816034–0.999804；三个 seeds 不支持显著性或 robustness 的广泛结论。
- Logical, not gate-level scalable：feasible-basis mixer 是 20-dimensional logical simulation，不等同于已经构造了可扩展的 14-qubit hardware circuit。
- No quantum-advantage claim：exact shortest path 和全部 feasible routes 都能在该小实例上用 classical computation 直接得到；本项目展示的是 encoding、QAOA dynamics 与 probability concentration。

10. Reproducibility

从项目根目录运行最小 student-facing commands：

```
[bash]
python scripts/run_course_final.py --seed 2601 --depth 1
python scripts/run_qaoa_visualizer.py --check
```

第一条命令运行小型课程演示，打印 exact shortest route、QUBO/Ising/QAOA 结果与 decoded metrics；第二条只检查当前 visualization

所需的冻结结果是否存在且一致。阅读本报告不需要重新执行历史优化实验。

核心证据位置：

- Core result location: results/q2f_final_improvement/
- Mechanism analysis: results/qaoa_dynamics_deep_dive/
- CVaR extension: results/q2f_course_extension/

本报告的主数值来源分别是 summary/q2f_final_improvement_results.csv、summary/aggregate_by_method_depth.csv、final_summary.csv、dynamics_trace.csv、summary/q2f_results.csv 与 summary/aggregate_by_objective_depth.csv。报告生成过程没有重新运行任何 scientific optimization。

Appendix A — Historical Experiments

results/q2_revision_formal/ 是项目早期的 full-space warm-start phase，属于 HISTORICAL，不是最终课程结果。它在全部 16,384 个 bitstrings 上使用 incumbent-biased product state 与 aligned mixer，单一 seed 2601，比较 expectation/CVaR(0.25) 以及 fixed/incremental depth。

主要 historical rows 为：A0 fixed expectation depth 3， $p_{\text{feas}}=0.767939$ 、 $p_{\text{opt}}=0.002289$ ；A1 fixed CVaR depth 3， $p_{\text{feas}}=0.735417$ 、 $p_{\text{opt}}=0.003085$ ；A2 incremental expectation depth 3， $p_{\text{feas}}=0.768800$ 、 $p_{\text{opt}}=0.002308$ ；A3 incremental CVaR 在 depth 2 因 marginal-gain rule 停止， $p_{\text{feas}}=0.630534$ 、 $p_{\text{opt}}=0.002054$ 。

这些结果说明 full-space warm-start 可以把 substantial mass 移入 feasible region，但最优路线的绝对概率仍很低。项目随后转向 20-route feasible basis，以便把“找到合法路线”和“在合法路线中集中到 optimum”分开研究。Q2-R 只有单 seed，且采用历史实现约定，因此不能与最终三-seed feasible experiment 并列为两个“最终答案”。其 sealed manifest 15/15 entries 匹配，reaudit 为 108/108 checks passed。

Appendix B — Post-Course Research Extensions

POST-COURSE RESEARCH EXTENSION. 以下四个大型目录在当前工作区被 .gitignore 的 results/* 规则忽略，不属于正常课程 Git submission 的核心证据。它们没有被用于替换正文的课程结果；这里仅说明本机后续研究问了什么、观察到什么。

表 6 — results/ 审计、分类与提交状态。分类根据保存 config/report/canonical/validation 内容，而不是仅凭目录名。Tracked 表示当前 Git 正式保留；Local ignored 表示本机存在但 fresh course clone 不保证包含。

Result root	Canonical / summary evidence	Classification	Submission status
q2_revision_formal	formal_results.csv/json; reaudit 108/108	HISTORICAL	Tracked
q2f_course_extension	q2f_results.csv; objective-depth aggregate; 130/130	COURSE_EXTENSION	Tracked
q2f_final_improvement	36-row final CSV; method-depth aggregate; validation PASS	COURSE_MAIN	Tracked
qaoa_dynamics_deep_dive	final_summary.csv; dynamics_trace.csv; scientific validations	COURSE_EXTENSION	Tracked
global_depth110	220-row canonical_rows.csv; report; 43/43	POST_COURSE_RESEARCH	Local ignored
global_depth110_recovery_bfo_v1	74-row canonical; ablation summaries; 40/40	POST_COURSE_RESEARCH	Local ignored
cvar_robustness_v1	140-row canonical; paired summaries; 43/43	POST_COURSE_RESEARCH	Local ignored
cvar_search_control_mechanism_v1	60-row canonical; trajectories; 836/836	POST_COURSE_RESEARCH	Local ignored

B.1 Depth 1–110

global_depth110/ 在相同 full 16,384-state domain、相同 penalized cost 下比较 Penalty-X 与 Global-Grover，depth 1–110 共 220 rows。Penalty-X 的 best observed $p_{\text{opt}}=0.002833$ at $p=21$ ；Global-Grover 的 best observed $p_{\text{opt}}=0.001030$ at $p=110$ 。两条轨迹都高度非单调，均未达到 $p_{\text{opt}}=0.10$ ，且 220/220 rows 都是 budget-limited，因此不能把深度曲线解释为 fully optimized ansatz scaling。

B.2 High-depth recovery

global_depth110_recovery_bfo_v1/ 用 74 个 cells 分解 budget、Fourier parameterization 与 CVaR objective 的作用。预先指定的 primary Global-Grover combined cell 没有恢复 historical $p=110$ result；探索性最强 cell 是 Penalty-X $p=110$ 、Direct CVaR(0.10)， $p_{\text{opt}}=0.007741$ 。保存分析把主要问题归因于 expectation-objective mismatch，但这仍是单图、有限预算的后续研究观察。

B.3 CVaR robustness

cvar_robustness_v1/ 使用 fresh paired seeds 共 140 cells。Penalty-X $p=110$ 的 frozen primary rule 只得到 7/10 wins，分类为 MIXED_CVAR_RECOVERY；descriptive Global-Grover block 为 10/10 wins，median ratio 3.929。分布分析将主要变化解释为 feasible/low-energy region amplification，而不是稳定提高 $p_{\text{opt_given_feas}}$ 。绝对 p_{opt} 仍约为千分之几。

B.4 Search-control mechanism

cvar_search_control_mechanism_v1/ 进一步保存 60 cells、budget trajectories 与 optimizer/restart controls。Global-Grover CVaR(0.10) 在 11,000-evaluation endpoint 保持 10/10 wins，median $p_{\text{opt}}=0.002165$ ，paired median ratio 2.889；Nelder-Mead 方向仍为正但幅度较弱。Restart evidence 支持“continued CVaR objective pressure”而不是仅仅发现一个可交给 expectation 的好 basin。该目录同样只支持 matched finite-budget mechanism claim，不支持 quantum advantage、跨任务 generality 或高绝对成功率。

综上，后续研究丰富了对 depth、CVaR 与 optimizer interaction 的理解，但课程正式主结论仍是正文中的 20-route feasible-space final experiment 与 shallow dynamics evidence。